

Ayudantía 7

Profesor: Juan José Maulen

Ayudante: Vicente Cataldo Flores

Ejercicio 1. Considere el siguiente modelo de optimización no lineal:

$$\begin{aligned} \min_{x,y,z} \quad & (x-1)^2 + (y+2)^2 + z^4 + z^2 \\ \text{s.a.} \quad & x + y + z \geq 2 \\ & x^2 + y^2 + z^2 \leq 10 \end{aligned}$$

- Demuestre que el problema es convexo.
- Verifique si el punto $(x, y, z) = (1, 2, 1)$ satisface las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT).
- ¿Puede afirmarse que el punto anterior es óptimo global? Justifique.
- Determine los puntos críticos de la función objetivo en el caso irrestricto y clasifíquelos. Comente los resultados.

Ejercicio 2. Considere el siguiente modelo de optimización con restricciones:

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x, y) = x - y \\ \text{s.a.:} \quad & x^2 + (y+2)^2 \geq 10 \quad (R1) \\ & x^2 + y^2 \leq 10 \quad (R2) \\ & -x + (y-2)^2 \geq -2 \quad (R3) \end{aligned}$$

- Plantee todas las ecuaciones que definen las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) para el modelo mostrado.
- Determine si se satisfacen las condiciones de KKT para dos casos:
 - Las 3 restricciones son no activas.
 - La restricción (R1) es activa, la restricción (R2) es activa y la restricción (R3) es no activa.

En cada caso mencione si se cumplen o no las condiciones de KKT, y por qué.

- ¿El problema es convexo? Justifique su respuesta.
- Indique si se satisface la condición de suficiencia de KKT. ¿Se garantiza que las soluciones candidatas óptimas encontradas sean globales? Justifique su respuesta.
- Indique cuál es el mejor valor de la función objetivo para el problema, dentro de los puntos evaluados que satisfacen las condiciones de KKT.

Ejercicio 3.

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \\ \text{s.a.:} \quad & x + y + z = 1 \quad (R1) \\ & x \leq y \quad (R2) \end{aligned}$$

- (a) Demuestre que la función objetivo es convexa.
- (b) Plantee todas las ecuaciones que definen las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) y Lagrange para el modelo mostrado.